DNS
(Domain Name Server)

Ing. Petr Orvoš

SOŠ a SOU NERATOVICE

PROČ DNS?

Problém bez DNS: museli bychom si pamatovat si IP adresy (např. 142.250.185.100) místo jmen – při milionech webů nemožné!

Analogie: Telefonní seznam/pošta – jméno ↔ adresa. DNS je „telefonní seznam internetu“.

Důsledek: Rychlejší práce uživatele i aplikací, možnost měnit IP bez změny jména.

Co se stane, když DNS nefunguje?
(Weby „neexistují“, ale síť může být fyzicky v pořádku.)

DNS – ZÁKLADNÍ POJMY

Strom domén

- ✓ **TLD** (Top-Level Domain): .cz, .com, .org …
- ✓ **Doména druhé úrovně**: example.com
- ✓ **Subdoména**: www.example.com, mail.example.com
- ✓ **FQDN** (Fully Qualified Domain Name): plně kvalifikované jméno končící tečkou (např. www.example.com.)

Parametr TTL

Doba, po kterou může resolver odpověď kešovat. Nízké TTL = rychlé změny, vyšší zatížení DNS; vysoké TTL = méně dotazů, pomalejší propagace změn.

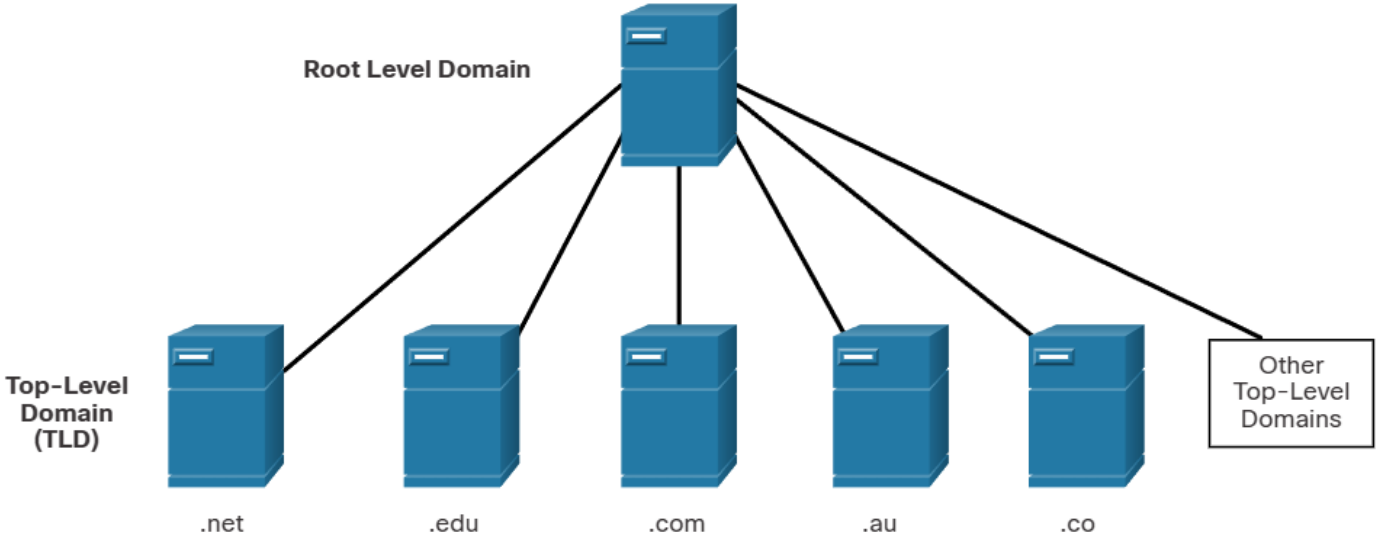
Zóny a delegace

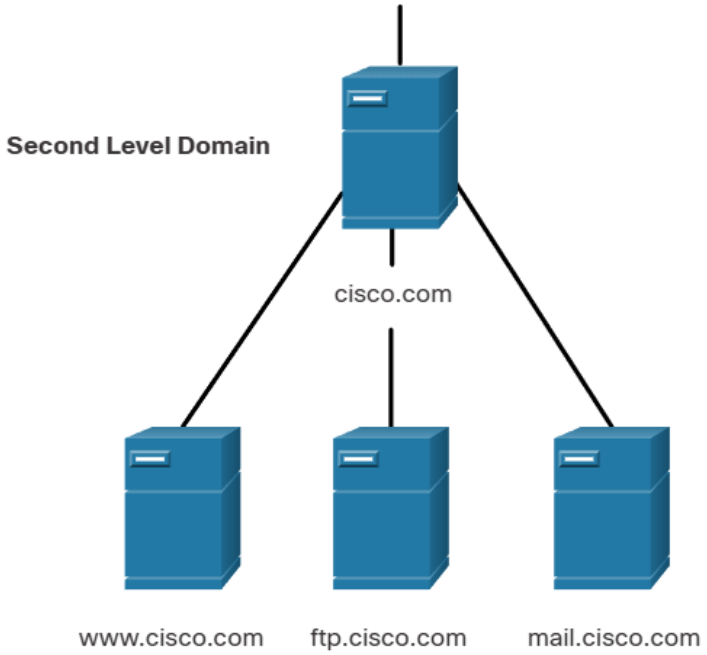
- **Zóna**: část jmenného prostoru spravovaná jedním správcem
- **Delegace**: rodičovská zóna předá odpovědnost NS záznamy na podřízenou zónu

Typy DNS serverů

- **Autoritativní**: ví „pravdu“ o své zóně (obsahuje zdrojové záznamy)
- **Rekurzivní** (resolver): provádí dotazy jménem klienta, kešuje odpovědi
- **Kořenové** a **TLD** servery: špička hierarchie.

DNS – ZÁKLADNÍ POJMY





TLD servery pro konkrétní doménu nejvyšší úrovně (.com, .cz apod.): počet se liší podle TLD.
Obvykle **min. 2 a často 4–13** autoritativních nameserverů; např. **.com má 13**

DNS – ROOT SERVERY

Kořenové (root) DNS servery: je **13 logických** (A–M), provozovaných ve **stovkách až tisících anycast instancí** po světě.

- **A.ROOT-SERVERS.NET** — Verisign
- **B.ROOT-SERVERS.NET** — USC-ISI (University of Southern California – ISI)
- **C.ROOT-SERVERS.NET** — Cogent Communications
- **D.ROOT-SERVERS.NET** — University of Maryland
- **E.ROOT-SERVERS.NET** — NASA Ames Research Center
- **F.ROOT-SERVERS.NET** — Internet Systems Consortium (ISC)
- **G.ROOT-SERVERS.NET** — U.S. DoD NIC (Defense Information Systems Agency)
- **H.ROOT-SERVERS.NET** — U.S. Army Research Laboratory
- **I.ROOT-SERVERS.NET** — Netnod (Autonomica), Švédsko
- **J.ROOT-SERVERS.NET** — Verisign
- **K.ROOT-SERVERS.NET** — RIPE NCC
- **L.ROOT-SERVERS.NET** — ICANN
- **M.ROOT-SERVERS.NET** — WIDE Project, Japonsko

DNS – TLD SERVERY

gTLD (obecné)

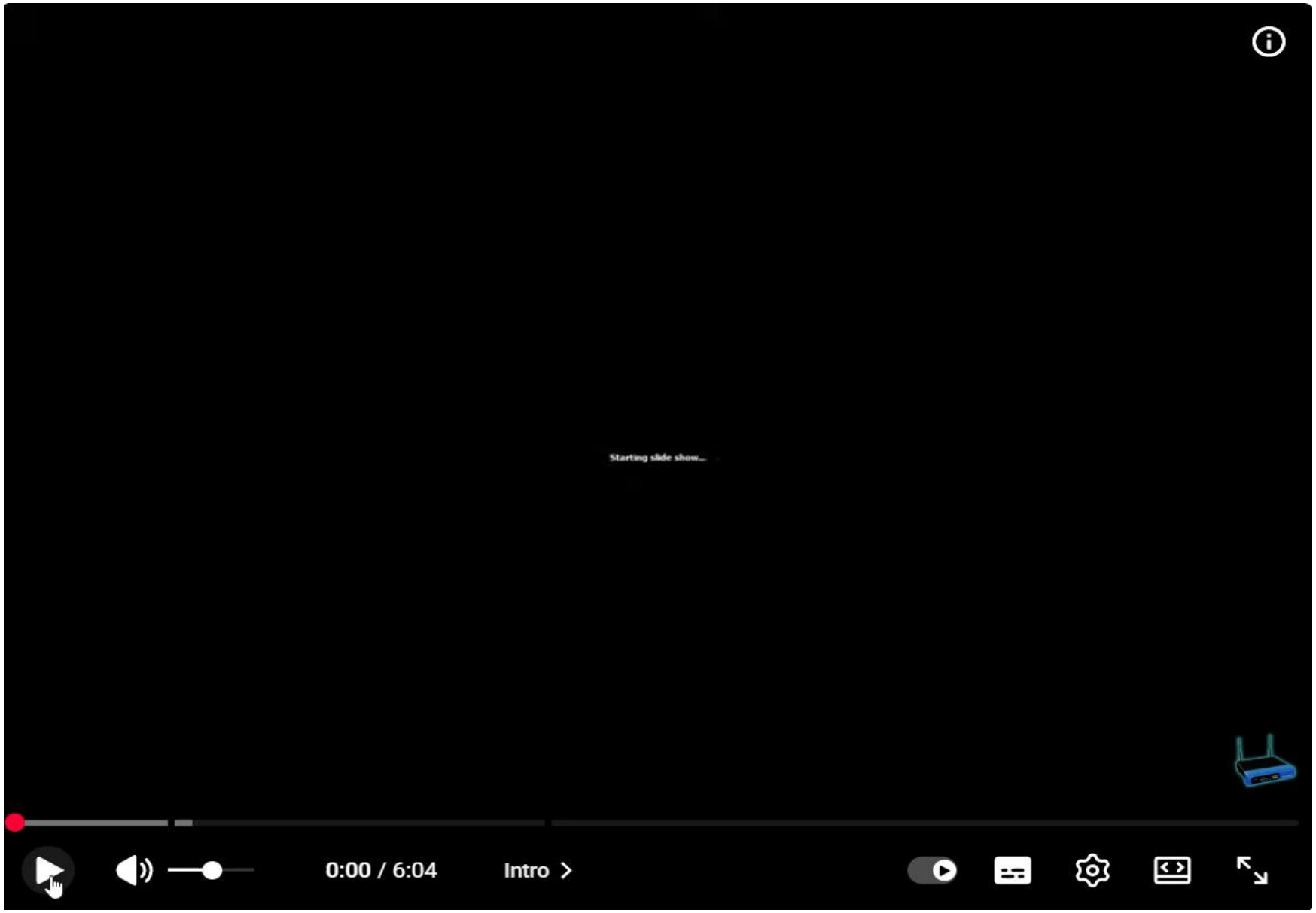
- **.com** — a.gtld-servers.net … m.gtld-servers.net (13 jmen)
- **.net** — a.gtld-servers.net … m.gtld-servers.net (stejná sada jako .com)
- **.org** — a0.org.afilias-nst.info, b0.org.afilias-nst.org, c0…, d0…, e0…, f0… (typicky 6 jmen)
- **.edu** — a.edu-servers.net … g.edu-servers.net
- **.gov** — a.gov-servers.net … f.gov-servers.net
- **.info** — a0.info.afilias-nst.info … (řada a0–f0)

ccTLD (národní – příklady z regionu)

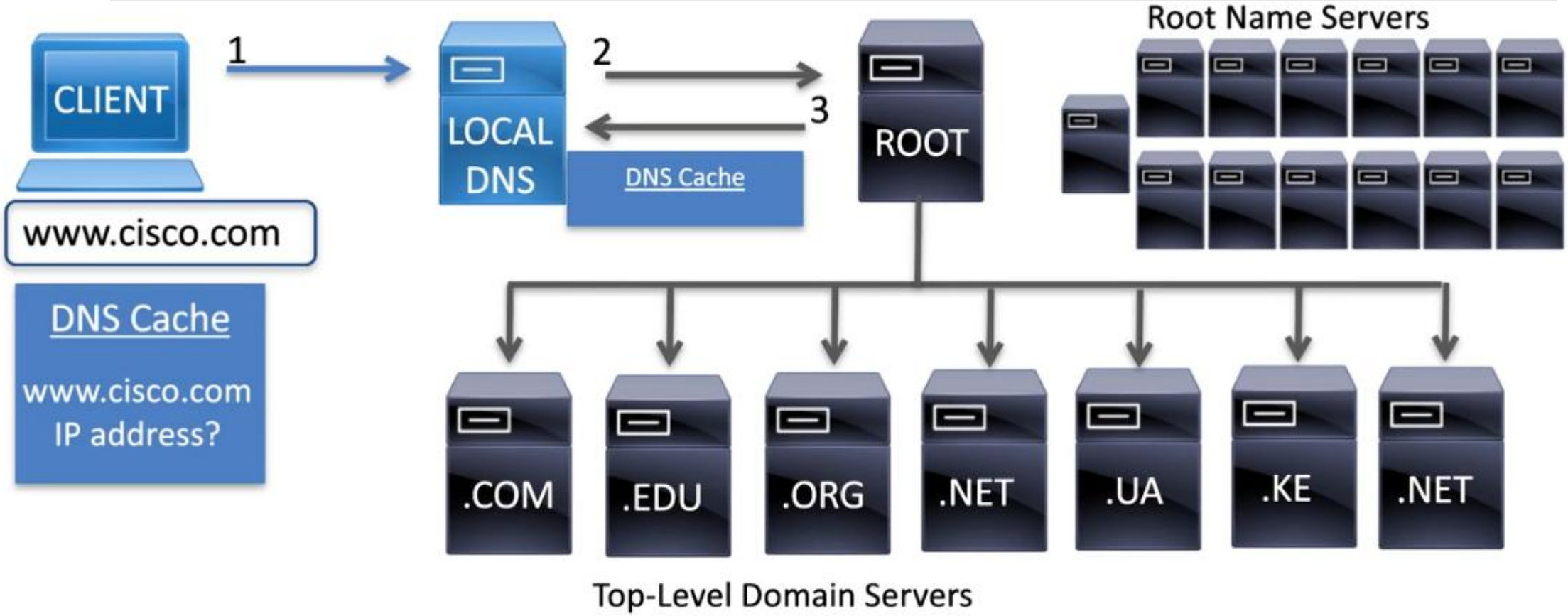
- **.cz** (CZ.NIC) — více NS jako a.ns.nic.cz, b.ns.nic.cz, c.ns.nic.cz, d.ns.nic.cz (anycast po světě)
- **.sk** (SK-NIC) — např. ns1.sk-nic.sk, ns2.sk-nic.sk, plus partneři/anycast
- **.de** (DENIC) — a.nic.de … (více jmen provozovaných v anycastu)
- **.uk** (Nominet) — nsd.nic.uk + další anycast uzly
- **.eu** (EURid) — několik nsX.eurid.eu (anycast)

DNS - VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=mpQZVYPuDGU



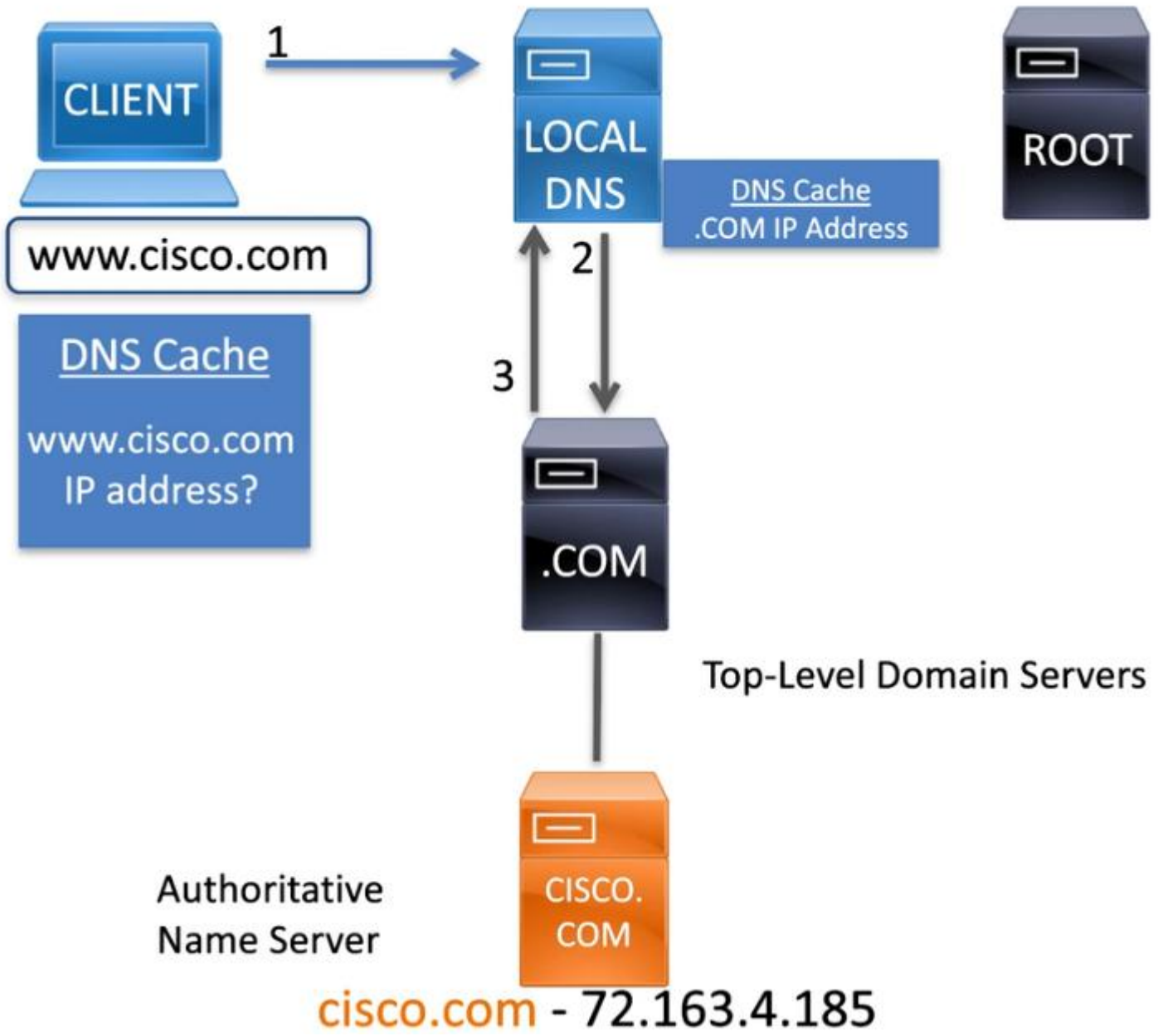
JAK PROBÍHÁ DOTAZ



Situace: Klient chce IP pro www.cisco.com

1. **Kontrola lokální DNS keše** (systémový resolver/prohlížeč). Pokud je záznam čerstvý, hotovo. Pokud ne, jdeme dál.
2. **Rekurzivní resolver** (typicky poskytovatele/školy) přijme dotaz od klienta.
3. Pokud odpověď nemá v keši, postupuje **iterativně**:
   - ptá se **kořenových ROOT serverů** na .com → dostane NS pro TLD .com + směrovací glue záznamy (A/AAAA)
   - ptá se **TLD serverů** .com na example.com → dostane NS pro example.com

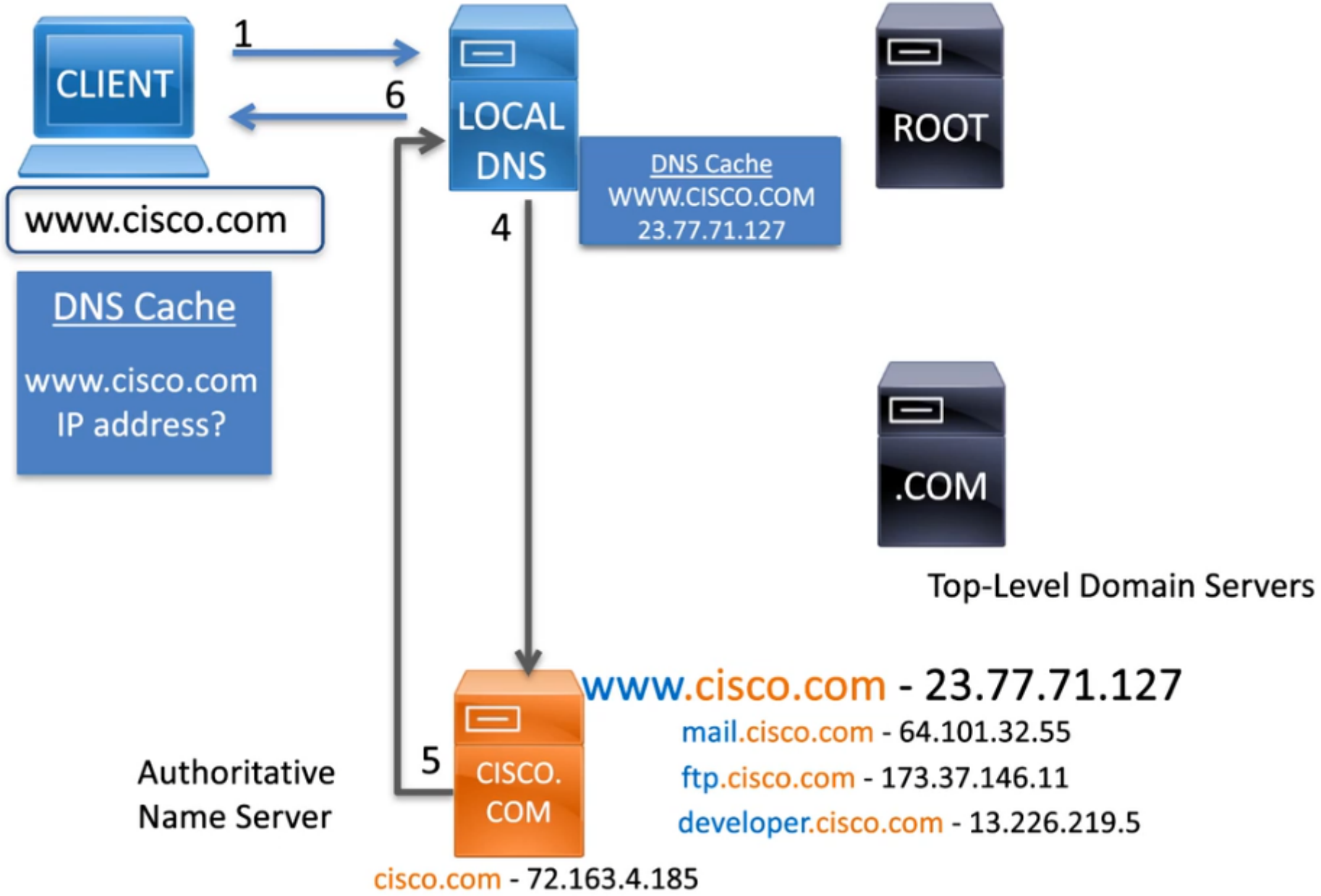
JAK PROBÍHÁ DOTAZ



- ptá se **autoritativních** pro example.com na www → dostane A/AAAA (nebo CNAME → následné rozřešení)

4. Kešování odpovědi podle TTL a předání výsledku klientovi.

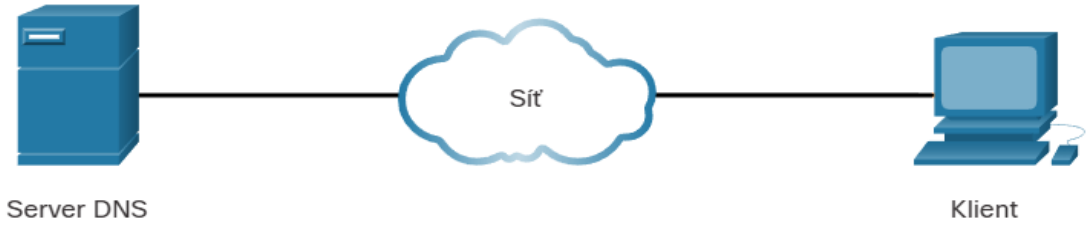
JAK PROBÍHÁ DOTAZ



JAK TO VIDÍ UŽIVATEL?

Uživatel zadá FQDN do pole Adresa aplikace prohlížeče.

1



3

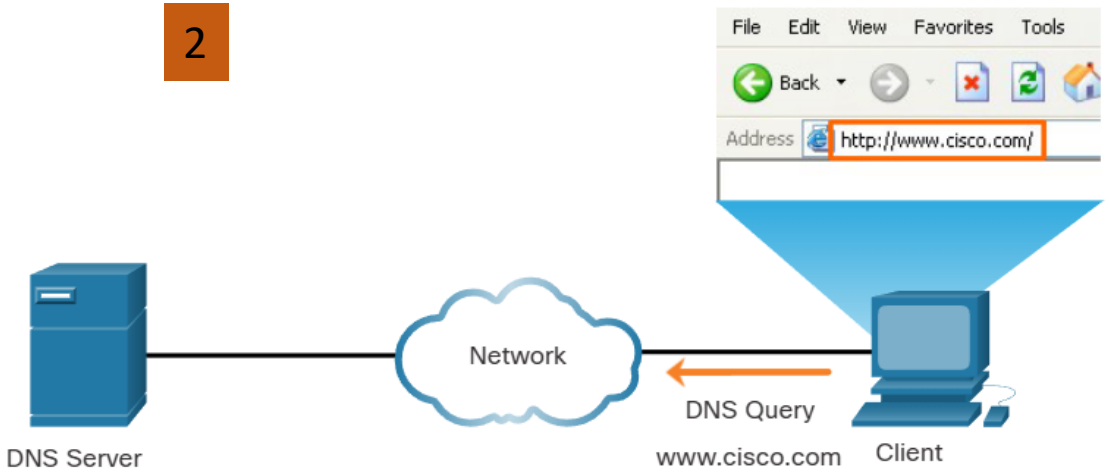
FQDN	Adresa
www.cisco.com →	198.133.219.25

Server DNS odpovídá FQDN s číselnou adresou.

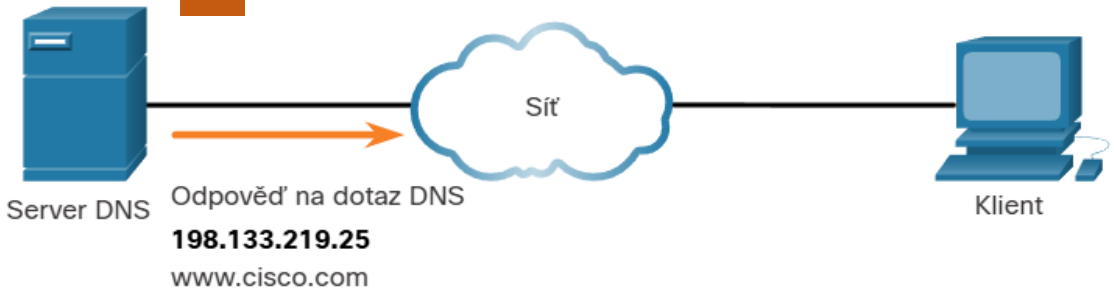
Zařízení používají čísla.

DNS dotaz je odeslán na určený DNS server pro klientský počítač.

2

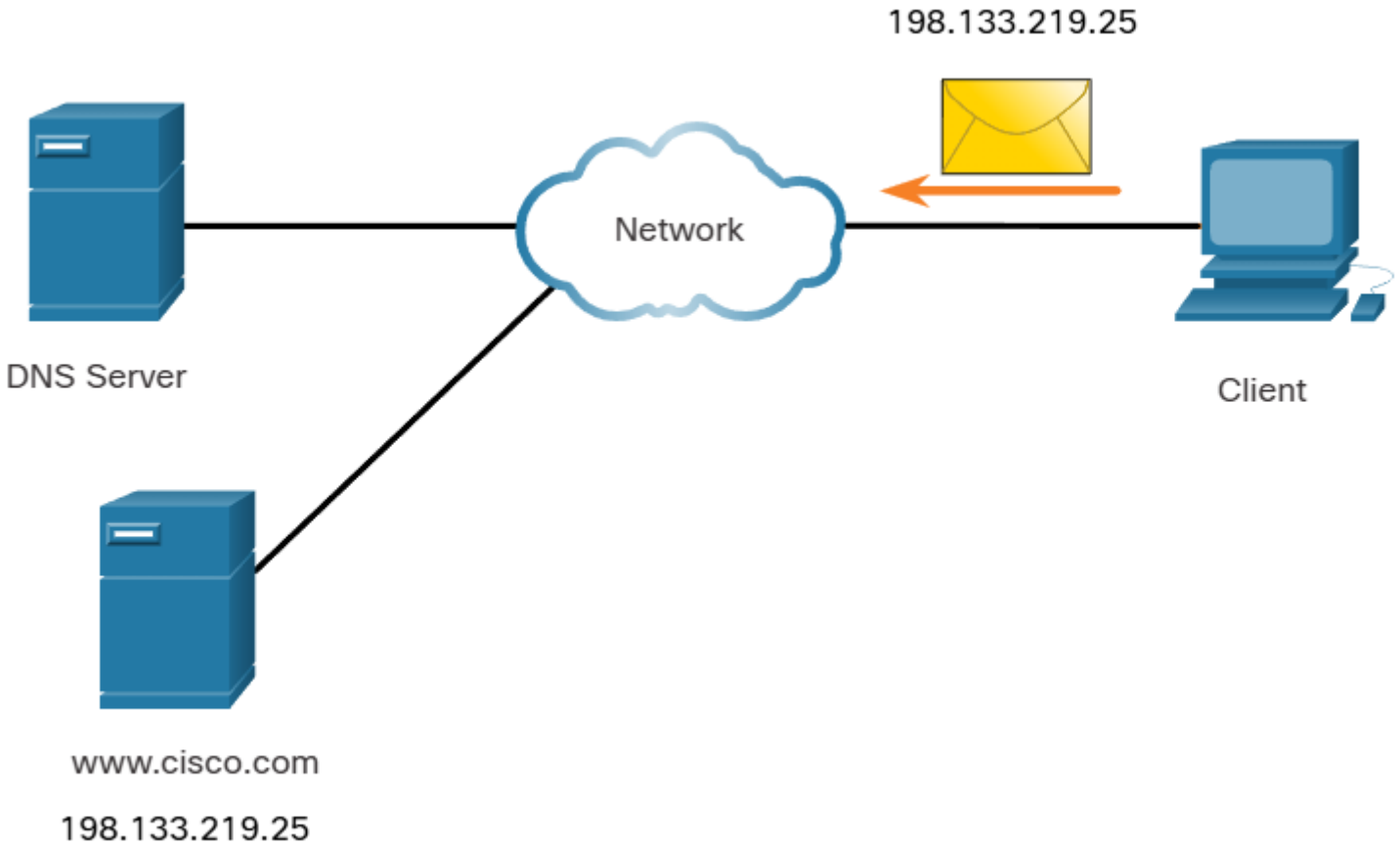


4



JAK TO VIDÍ UŽIVATEL?

5



FORMÁT ZPRÁVY DNS

Služba DNS klienta ve Windows uchovává dříve vyřešené názvy v paměti.

DNS používá mezi servery stejný formát zpráv, který se skládá z částí v tabulce.

Tento formát se používá pro všechny typy klientských dotazů a serverových odpovědí, chybových hlášení a přenosů informací o záznamech.

	vysvětlení
Question (Dotaz)	dotaz pro jmenný server
Answer (Odpověď)	záznamy prostředků (Resource Records) odpovídající na dotaz.
Authority (Autorita)	záznamy prostředků ukazující na autoritativní server.
Additional (Doplněk)	záznamy prostředků obsahující doplňující informace

FORMÁT ZPRÁVY DNS

```
PS C:\Users\petro> ipconfig /displaydns

Windows IP Configuration

    fe3cr.delivery.mp.microsoft.com
    ----------------------------------------
    Record Name . . . . . : fe3cr.delivery.mp.microsoft.com
    Record Type . . . . . : 5
    Time To Live  . . . . : 866134
    Data Length . . . . . : 8
    Section . . . . . . . : Answer
    CNAME Record  . . . . : fe3.delivery.mp.microsoft.com


    Record Name . . . . . : fe3.delivery.mp.microsoft.com
    Record Type . . . . . : 5
    Time To Live  . . . . : 866134
    Data Length . . . . . : 8
    Section . . . . . . . : Answer
    CNAME Record  . . . . : glb.cws.prod.dcat.dsp.trafficmanager.net


    Record Name . . . . . : glb.cws.prod.dcat.dsp.trafficmanager.net
```

Běžné typy záznamů

- **A / AAAA** – název → IPv4 / IPv6 adresa
- **CNAME** – alias na jiné jméno (nesmí se kombinovat s jinými typy na stejném jménu)
- **MX** – poštovní server(y) domény + priority
- **TXT** – libovolný text (SPF, DKIM, verifikace služeb)
- **SRV** – služba + port (např. _sip._tcp, _kerberos._udp)
- **NS** – autoritativní nameservery zóny
- **SOA** – hlavička zóny (seriové číslo, timers, MNAME/RNAME)
- **PTR** – reverzní záznam (IP → jméno) v zónách in-addr.arpa / ip6.arpa

Příkaz *ipconfig /displaydns* zobrazí všechny položky uložené v mezipaměti DNS.

NSLOOKUP

Při konfiguraci síťového zařízení je poskytnuta jedna nebo více adres serveru DNS, které může klient DNS použít pro rozlišení názvů.

- **<u>obvykle poskytuje adresy, které se mají použít pro servery DNS váš ISP</u>**
- operační systémy mají nástroj nazvaný *nslookup*, který umožňuje uživateli ručně se dotazovat na jmenné servery k vyřešení daného názvu hostitele.
- tento nástroj lze také použít k řešení problémů s řešením názvů a k ověření aktuálního stavu názvových serverů.

```
PS C:\Users\petro> nslookup
Default Server:  router.lan
Address:  192.168.10.1

> www.sosasou.cz
Server:  router.lan
Address:  192.168.10.1

Non-authoritative answer:
Name:    www.sosasou.cz
Addresses:  2a02:2b88:1:4::d5
          46.28.106.173

> www.cisco.com
Server:  router.lan
Address:  192.168.10.1

Non-authoritative answer:
Name:    e2867.dsca.akamaiedge.net
Addresses:  2a02:26f0:4700:18f::b33
          2a02:26f0:4700:19f::b33
          23.75.64.110
Aliases:  www.cisco.com
          www.cisco.com.akadns.net
          wwwds.cisco.com.edgekey.net
          wwwds.cisco.com.edgekey.net.globalredir.akadns.net

>
```

JAK ZJISTIT JAKÉKOLIV TLD VE WINDOWS?

Otevři si PowerShell a zadej:

Obecně:# TLD .cz – seznam autoritativních NS

```
Resolve-DnsName -Name cz -Type NS
```

Příklad: # Autoritativní NS pro doménu seznam.cz

```
Resolve-DnsName -Name seznam.cz -Type NS
```

```
PS C:\Users\petro> Resolve-DnsName -Name seznam.cz -Type NS

Name                                   Type   TTL   Section    NameHost
----                                   ----   ---   -------    --------
seznam.cz                              NS     959   Answer     ans.seznam.cz
seznam.cz                              NS     959   Answer     ams.seznam.cz
seznam.cz                              NS     959   Authority  ams.seznam.cz
seznam.cz                              NS     959   Authority  ans.seznam.cz
```

JAK ZJISTIT JAKÉKOLIV TLD VE WINDOWS?

```
# IP konkrétního nameserveru (volitelné)
Resolve-DnsName -Name ns.seznam.cz -Type A
Resolve-DnsName -Name ns.seznam.cz -Type AAAA
```

```
PS C:\Users\petro> Resolve-DnsName -Name ns.seznam.cz -Type A

Name                           Type   TTL   Section    NameHost
----                           ----   ---   -------    --------
ns.seznam.cz                   CNAME  300   Answer     ans.seznam.cz

Name       : ans.seznam.cz
QueryType  : A
TTL        : 845
Section    : Answer
IP4Address : 77.75.74.80

seznam.cz                      NS     506   Authority  ans.seznam.cz
seznam.cz                      NS     506   Authority  ams.seznam.cz
```

JAK ZJISTIT JAKÉKOLIV TLD VE WINDOWS?

```
:: TLD .cz
nslookup -type=ns cz
```

```
PS C:\Users\petro> nslookup -type=ns cz
Server:  router.lan
Address:  192.168.10.1

Non-authoritative answer:
cz      nameserver = c.ns.nic.cz
cz      nameserver = d.ns.nic.cz
cz      nameserver = a.ns.nic.cz
cz      nameserver = b.ns.nic.cz

cz      nameserver = d.ns.nic.cz
cz      nameserver = a.ns.nic.cz
cz      nameserver = b.ns.nic.cz
cz      nameserver = c.ns.nic.cz
a.ns.nic.cz     internet address = 194.0.12.1
a.ns.nic.cz     internet address = 194.0.12.1
```

JAK ZJISTIT JAKÉKOLIV TLD VE WINDOWS?

:: NS pro seznam.cz

nslookup -type=ns seznam.cz

```
PS C:\Users\petro> nslookup -type=ns seznam.cz
Server:  router.lan
Address:  192.168.10.1

Non-authoritative answer:
seznam.cz       nameserver = ams.seznam.cz
seznam.cz       nameserver = ans.seznam.cz

seznam.cz       nameserver = ans.seznam.cz
seznam.cz       nameserver = ams.seznam.cz
ans.seznam.cz   internet address = 77.75.74.80
ans.seznam.cz   internet address = 77.75.74.80
```

JAK ZJISTIT JAKÉKOLIV TLD VE WINDOWS?

:: Od kořene:

```
nslookup -type=ns cz 198.41.0.4
nslookup -type=ns seznam.cz a.ns.nic.cz
```

```
PS C:\Users\petro> nslookup -type=ns seznam.cz a.ns.nic.cz
Server:  a.ns.nic.cz
Address:  194.0.12.1

seznam.cz       nameserver = ams.seznam.cz
seznam.cz       nameserver = ans.seznam.cz
ams.seznam.cz   internet address = 77.75.75.230
ams.seznam.cz   AAAA IPv6 address = 2a02:598:4444::4
ans.seznam.cz   internet address = 77.75.74.80
ans.seznam.cz   AAAA IPv6 address = 2a02:598:3333::3
```

ZDROJE

- **Cisco: výukový portál Netacad.com**
- **PowerCert Animated Videos**. YouTube kanál [online video]. YouTube. [cit. 2025-04-24]. Dostupné z: https://www.youtube.com/c/PowerCertAnimatedVideos

"Části této prezentace byly vytvořeny s využitím generativní umělé inteligence (OpenAI - ChatGPT 4.0, verze z roku 2025) jako podpůrného nástroje pro získávání informací a formulaci textu. Výsledky byly následně editovány a ověřeny autorem."